Wyniki etapu I: Wizja, słownik, model domenowy, reguły biznesowe

System wspomagania ZPI

Projektowanie oprogramowania

Skład zespołu:
Aleksandra Kozioł (280665),
Maja Kurczyna (280494)

Prowadzący:
dr inż. Prof. Uczelni Bogumiła Hnatkowska

Wizja i słownik

1. Wprowadzenie

ZPI – Zespołowe Przedsięwzięcie Inżynierskie jest kluczowym elementem kształcenia inżynierskiego, umożliwiającym studentom zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie realizacji złożonych projektów informatycznych. Realizacja ZPI jest jednak utrudniona ze względu na nieuporządkowany sposób zapisów na kurs, który negatywnie wpływa zarówno na studentów, jak i pracowników uczelni. Dodatkowym problemem jest brak dostępnego systemu informatycznego, który wspierałby tę procedurę w sposób zautomatyzowany i efektywny.

Celem systemu będzie usprawnienie systemu zgłaszania i zatwierdzania tematów ZPI. System pozwoli na zintegrowanie etapów składania deklaracji, niwelując konieczność korzystania z wielu niezależnych podsystemów.

2. Pozycjonowanie

2.1 Sformułowanie problemu

Problem	Utrudniony sposób zgłaszania tematów
Dotyczy	Opiekunów zespołów, Studentów
Wpływ problemu	Brak możliwości sprawdzenia, czy dany temat wcześniej został zgłoszony, brak podglądu zgłoszonych tematów.
Pomyślne rozwiązanie	Umożliwienie podglądu zgłoszonych tematów oraz weryfikacji, czy dany temat został już zgłoszony.

Problem	Brak systemu sprawdzającego obecność wszystkich studentów, którzy powinni zrealizować ZPI
Dotyczy	Opiekuna kierunku w dziale obsługi studentów, Studentów
Wpływ problemu	Brak podglądu i możliwości weryfikacji, że wszyscy studenci znaleźli się na liście, co może prowadzić do pominięcia jakiegoś studenta, który powinien realizować ZPI.
Pomyślne rozwiązanie	Umożliwienie sprawnego sprawdzenia listy zapisanych studentów i powiadomienia studentów, których brakuje na liście.

Problem	Brak wsparcia wyszukiwania tematu
Dotyczy	Studentów, Opiekunów zespołów, Opiekuna kierunku w dziale obsługi studentów
Wpływ problemu	Utrudnione znajdowanie dostępnych tematów, ich statusu i stanu grupy.
Pomyślne rozwiązanie	Możliwość sprawdzenia oraz wyszukania tematów z możliwością przypisania się do nich studentów przez Opiekuna zespołu lub studenta.

Problem	Brak możliwości eksportu danych o tematach oraz grupach zatwierdzonych przez KPK
Dotyczy	Opiekuna kierunku w dziale obsługi dydaktyki, Studentów
Wpływ problemu	Konieczność ręcznego wyszukiwania zespołów oraz niezautomatyzowanego wpisywania danych grup do systemu USOS.
Pomyślne rozwiązanie	Możliwość eksportu listy zespołów do pliku, którym będzie można posłużyć się jako źródło danych, w procesie układania grup zajęciowych w USOS.

Problem	Skomplikowany sposób składania deklaracji i zatwierdzania tematu
Dotyczy	Członków Komisji Programowej Kierunku, Opiekunów zespołów, Studentów
Wpływ problemu	Ręczna obsługa procesu składania deklaracji. Brak porządku w zgłaszaniu wniosków, prowadzący do zamieszania, zwłaszcza w przypadku konieczności poprawy tematu.
Pomyślne rozwiązanie	Zautomatyzowanie procesu składania wniosków i zatwierdzania tematów przez KPK. Wysłanie potwierdzenia o zatwierdzeniu tematu.

Problem	Brak integracji z systemem USOS
Dotyczy	Opiekuna kierunku w dziale obsługi dydaktyki, Opiekuna kierunku w dziale obsługi studentów, Członków Komisji Programowej Kierunku, Opiekunów zespołów, Studentów
Wpływ problemu	Konieczność ręcznego wpisywania, odczytywania i walidacji danych.
Pomyślne rozwiązanie	Zintegrowanie procesów dotyczących ZPI z systemem USOS, umożliwiające automatyczne pobieranie danych z platformy.

2.2 Opis pozycji produktu

Dla	Dziekana wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Który/Która	Dąży do ujednolicenia procedur obowiązujących na uczelni, w tym procesu zapisów na kurs ZPI, tak aby wszystkie działania były zintegrowane z głównym systemem zarządzania studiami USOS. Jego celem jest usprawnienie całego procesu, zapewnienie profesjonalizmu i pełnej dokumentacji podejmowanych decyzji, a także stworzenie efektywnej platformy komunikacji między studentami a pracownikami uczelni.
System wspomagania ZPI	Jest aplikacja webową, która umożliwia logowanie się za pomocą konta USOS
Który	Umożliwia zgłoszenie tematu przez opiekuna zespołu, dopisanie studentów do grup, złożenie wniosku i jego zatwierdzenia, tj. w uporządkowany i przystępny dla użytkowników sposób wspomaga organizację ZPI. Wspiera studentów oraz pracowników uczelni podczas procesu zapisów na ZPI, oferując przystępny interfejs, zapewniający intuicyjny sposób edycji, przeglądania informacji o tematach i zespołach, składania wniosków, eksportowania danych, a także umożliwiając wysyłanie powiadomień o statusie tematu ZPI.
Inaczej niż	Procesu opartego na rozproszonych narzędziach tj. E-mail, Arkusze Google, Excel.
Nasz produkt	Łączy wszystkie wymagane funkcjonalności w jeden uporządkowany system, umożliwiający przejrzyste przeprowadzenie całego procesu od zgłoszenia tematu do dopisania studentów do odpowiednich grup.

3. Opis udziałowców i użytkowników

3.1 Podsumowanie udziałowców

Nazwa	**Opis**	**Zakres odpowiedzialności**
Opiekun zespołu	Nauczyciel akademicki	Opiekuje się merytorycznie grupą studentów realizujących projekt. Odpowiada za zgłaszanie tematów. Tworzy wniosek o akceptacje tematu oraz zgłasza go do KPK
Opiekun kierunku w dziale obsługi dydaktyki	Pracownik dziekanatu odpowiedzialny za działania administracyjne.	Administracyjnie przypisuje studentów do kursów.

Nazwa	Opis	Zakres odpowiedzialności
Opiekun kierunku w dziale obsługi studentów	Pracownik dziekanatu zajmujący się kontaktem ze studentem.	Weryfikuje obecność wszystkich studentów, którzy są zobowiązani do realizacji ZPI w toku studiów.
Członek Komisji Programowej Kierunku	Osoba odpowiedzialna za zatwierdzanie tematów ZPI	Zatwierdza temat ZPI lub zwraca go do poprawy.
Student	Student Politechniki Wrocławskiej.	Elektronicznie podpisuje deklarację ZPI, potwierdzając chęć jego realizacji.

3.2 Podsumowanie użytkowników

Nazwa	Opis	Zakres odpowiedzialności
Opiekun zespołu	Nauczyciel akademicki	Sprawuje merytoryczną opiekę nad zespołem studentów realizujących projekt ZPI. Odpowiada za zgłaszanie tematów, przygotowanie wniosku o akceptację tematu oraz przekazanie go do Komisji Programowej Kierunku.
Opiekun kierunku w dziale obsługi dydaktyki	Pracownik dziekanatu odpowiedzialny za działania administracyjne.	Dokonuje administracyjnego przypisania studentów do odpowiednich kursów oraz nadzoruje poprawność zapisów w systemie.
Opiekun kierunku w dziale obsługi studentów	Pracownik dziekanatu zajmujący się kontaktem ze studentem.	Weryfikuje listę studentów zobowiązanych do realizacji ZPI oraz potwierdza ich obecność w procesie projektowym.
Członek Komisji Programowej Kierunku	Osoba odpowiedzialna za zatwierdzanie tematów ZPI	Dokonuje oceny i zatwierdzenia zgłoszonych tematów ZPI lub kieruje je do poprawy.
Student	Student Politechniki Wrocławskiej.	Elektronicznie podpisuje deklarację ZPI, potwierdzając chęć jego realizacji.

4. Opis produktu

4.1 Potrzeby i cechy

Spisałam tutaj potrzeby odnoszące się do problemów, które na początku wyszczególniłyśmy, plus jakieś dodatkowe rzeczy w dalszych wydaniach.

Potrzeba	Priorytet	Cechy	Planowane wydanie
Zapewnienie poprawności procedury dodawania tematów ZPI	Must	Narzędzie umożliwiające dodanie tematu ZPI wraz z automatyczną weryfikacją poprawności wniosku oraz sprawdzeniem, czy dany temat nie został już zgłoszony.	1.0

Weryfikacja, czy wszyscy studenci, którzy powinni zrealizować ZPI się do niego zgłosili	Must	Możliwość sprawdzenia listy studentów, którzy się nie złożyli deklaracji uczestnictwa w ZPI, oraz uzyskanie do nich kontaktu w celu wyjaśnień.	1.0
Sprawne wyszukiwania tematów oraz zespołów	Must	Mechanizm, umożliwiający efektywne wyszukiwanie, filtrowanie tematów oraz zespołów.	1.0
Przygotowanie zestawienia dotyczącego utworzonych zespołów	Must	Wygodne narzędzie generujące szczegółowe zestawienia grup projektowych wraz z informacjami o składach i opiekunach.	1.0
Usprawnienie procesu zatwierdzania wniosków przez KPK	Must	System, który umożliwia KPK zatwierdzanie wniosków w sposób usystematyzowany i centralny - zapewnia dostęp do wszystkich potrzebnych danych o zespołach i tematach w jednym miejscu.	1.0
Zapewnienie integracji z systemem USOS	Must	Integracja z systemem USOS, umożliwiająca logowanie kontem uczelnianym oraz automatyczne pobieranie danych o studentach, prowadzących i przedmiotach.	1.0
Powiadamianie o terminach oraz przypomnienia	Should	Mechanizm pozwalający na wysyłanie powiadomień na pocztę studencką o zbliżających się końca terminach składań deklaracji.	2.0
Generowanie raportów związanych z realizacją zapisów na ZPI	Could	Funkcjonalność, która udostępnia możliwość generowania raportów podsumowywujących przebieg zapisów ZPI.	3.0
Umożliwienie przeprowadzenia ankiety oceniającej przebieg ZPI	Could	Możliwość ewaluacji procesu rejestracji na ZPI przez studentów oraz pracowników.	3.0

5. Inne wymagania produktowe

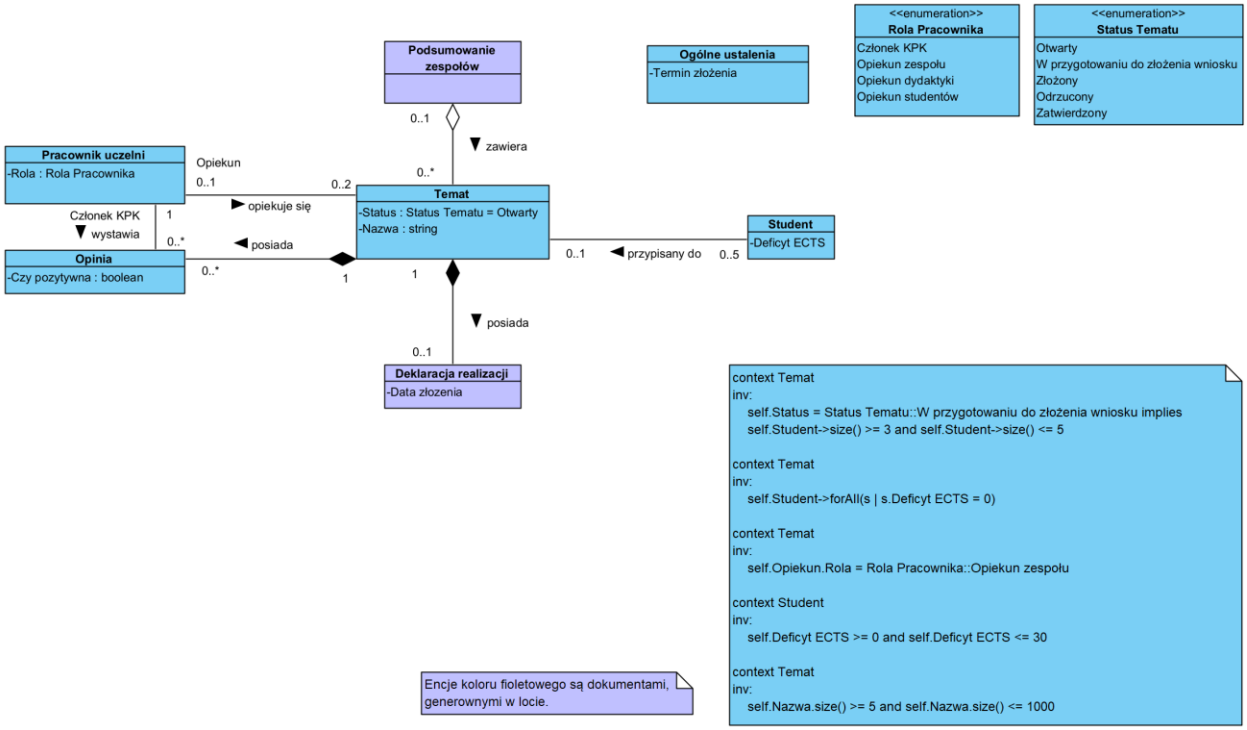
Wymaganie	**Priorytet**	**Planowane wydanie**
Kilka wersji językowych	Must	1.0
Zmiana rozmiaru czcionki	Should	2.0
Tryb wysokiego kontrastu	Should	2.0
Audiodeskrypcja	Could	3.0

6. Słownik pojęć

Termin	Synonimy	Definicja terminu
Członek Komisji Programowej Kierunku		Pracownik akademicki powołany do opiniowania tematów ZPI oraz nadzorowania zgodności projektu z programem kształcenia.
Deklaracja realizacji ZPI	Deklaracja realizacji, Deklaracja, wniosek	Dokument zawierający temat przedsięwzięcia w języku polskim oraz angielskim, dane opiekuna zespołu (tytuł, imię, nazwisko) oraz zespołu (indeks, imię, nazwisko).Jest prośbą o powiązanie tematu z zespołem studentów i opiekunem oraz przesłany do KPK w celu zatwierdzenia.
Deficyt ECTS		Suma niezdobytych punktów ECTS, do których wlicza się wszystkie przedmioty zaległe, tj. niezaliczone i niezrealizowane od początku studiów. Podczas każdego etapu studiów wyznaczony jest maksymalny dozwolony deficyt ECTS, który student może posiadać, żeby przejść na następny etap.
ECTS	Punkty ECTS	Europejski system transferu i akumulacji punktów, służący do porównywania programu studiów. 30 punktów ECTS odpowiada jednemu semestrowi na uczelni. Z powyższego wynika, że jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom całkowitego nakładu pracy studenta. Każdy przedmiot ma określoną ilość punktów ECTS. Zaliczenie semestru jest warunkowe uzyskaniem określonej liczby punktów ECTS.
Katalogu tematów prac ZPI	Katalog	Sekcja w systemie, gdzie studenci mogą przeglądać dostępne tematy.
Komisja Programowa Kierunku	KPK	Organ Politechniki Wrocławskiej odpowiedzialny za program kształcenia. Jej przewodniczący zatwierdza tematy ZPI.
Opiekun kierunku w dziale obsługi dydaktyki	Opiekun dydaktyki	Pracownik dziekanatu odpowiedzialny za działania administracyjne, który ma możliwość przypisania studentów do kursów.
Opiekun kierunku w dziale obsługi studentów	Opiekun studentów	Pracownik dziekanatu zajmujący się kontaktem ze studentem, jednym z jego zadań jest weryfikacja obecności wszystkich studentów, którzy są zobowiązani do realizacji ZPI w toku studiów.
Opiekun zespołu	Opiekun, Prowadzący, Promotor	Pracownik naukowy, który nadzoruje pracę grupy nad realizacją nad projektu ZPI, wspiera studentów merytorycznie i formalnie.
Podpisanie wniosku w systemie		Proces, w którym członkowie zespołu oraz opiekun podpisują wniosek o zatwierdzenie tematu pracy inżynierskiej w systemie, formalnie deklarując chęć realizacji ZPI.
Status tematu	Status	Stan opisujący, w którym etapie procesu zgłoszenia znajduje się dany temat np. *Otwarty, W przygotowaniu do złożenia wniosku, Złożony, Odrzucony, Zatwierdzony.*
Student	Realizator, Członek grupy	Osoba studiująca na Politechnice Wrocławskiej, uczestnicząca w realizacji ZPI.
Temat		Krótko zdefiniowany problem projektu, który będzie realizowany podczas ZPI.

Temat odrzucony	Status odrzucony, Odrzucony	Jeden z możliwych statusów. Temat został zaopiniowany przez KPK i odrzucony do poprawy.
Temat otwarty	Status otwarty, Otwarty	Jeden z możliwych statusów. Propozycja tematu dodana w systemie, z możliwością dopisania się do niego przez studentów.
Temat w przygotowaniu do złożenia wniosku	Status w przygotowaniu do złożenia wniosku, W przygotowaniu do złożenia wniosku	Jeden z możliwych statusów. Dla tematu została wygenerowana deklaracja, która wymaga podpisania przez zespół przed zgłoszeniem do KPK.
Temat zatwierdzony	Status zatwierdzony, Zatwierdzony	Jeden z możliwych statusów. Temat zweryfikowany i zatwierdzony przez KPK.
Temat złożony	Status złożony, Złożony	Jeden z możliwych statusów. Deklaracja została wygenerowana, podpisana i temat został złożony do zatwierdzenia przez KPK.
Termin złożenia deklaracji	Termin złożenia	Ustalony termin, do którego należy złożyć deklarację.
USOS	Uniwersytecki System Obsługi Studiów	System informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów, do którego mają dostęp pracownicy oraz studenci.
Zaopiniowanie tematu		Proces, w którym temat ZPI jest weryfikowany przez KPK pod kątem zgodności z programem studiów. Może się on zakończyć zatwierdzeniem tematu przez przewodniczącego lub odrzuceniem i przesłaniem dodatkowych uwag, które zespół i opiekun mogą uwzględnić przed ponownym zgłoszeniem o zaopiniowanie tematu.
Zespołowe Przedsięwzięcie Inżynierskie	ZPI, Projekt	Kluczowy element kształcenia inżynierskiego. Jest grupą kursów (P + S, z wiodącym kursem projekt, w wymiarze 120 godz. projektu + 15 godz. seminarium).
Zespół	Grupa projektowa	Grupa 4 osobowa (w wyjątkowych przypadkach 3 lub 5 osobowa) złożona ze studentów realizujących ZPI.
Zestawienie grup projektowych	Podsumowanie składów zespołów, Podsumowanie zespołów	Lista zawierająca zatwierdzone tematy, wraz z wypisanym opiekunem zespołu i wszystkimi członkami grupy projektowej.
Zgłoszenie tematu ZPI	Zgłoszenie tematu	Proces wprowadzenia tematu projektu przez opiekuna do systemu, nie jest tożsame ze złożeniem wniosku do zatwierdzenia przez KPK. Dopisanie studenta do tematu jest opcjonalne.

Model domenowy



Reguły biznesowe

Ograniczenia strukturalne:

1. Status tematu może przyjąć wartość *W przygotowaniu do złożenia wniosku*, tylko jeżeli od 3 do 5 studentów jest przypisanych do tematu.

   context Temat

   inv:

   self.Status = Status Tematu::W przygotowaniu do złożenia wniosku implies

   self.Student->size() >= 3 and self.Student->size() <= 5

2. Student nie może być przypisany do tematu jeżeli nie posiada zerowego Deficytu ECTS.

   context Temat

   inv:

   self.Student->forAll(s | s.deficyt ECTS = 0)

3. Pracownik uczelni może opiekować się tematem jeżeli posiada rolę *Opiekun Zespołu.*

   context Temat

   inv:

   self.Opiekun.Rola = Rola Pracownika::Opiekun zespołu

4. Opinia może być wystawiona jedynie przez pracownika uczelni, który posiada rolę *Członek KPK.*

   context Opinia

   inv:

   self.Członek KPK.rola = 'Członek KPK'

5. Deficyt ECTS musi być liczbą naturalną o maksymalnej wartości 30.

   context Student

   inv:

   self.Deficyt ECTS >= 0 and self.Deficyt ECTS <= 30

6. Podsumowanie tematów może zawierać tylko tematy, których Status to *Zatwierdzony*.
7. Nazwa tematu musi mieć od 5 do 1000 znaków.

   context Temat

   inv:

   self.Nazwa.size() >= 5 and self.Nazwa.size() <= 1000

8. Data złożenia wniosku nie może być późniejsza niż aktualna data ani późniejsza niż termin złożenia deklaracji.

Ograniczenia operacji:

1. Status może być zmieniony na *W przygotowaniu do złożenia wniosku* jeżeli posiada status *Otwarty.*
2. Status może być zmieniony na *W przygotowaniu do złożenia wniosku* jeżeli posiada status *Odrzucony.*
3. Status może być zmieniony na *Otwarty* jeżeli posiada status W p*rzygotowaniu do złożenia wniosku.*
4. Status może być zmieniony na *Złożony* jeżeli posiada status W p*rzygotowaniu do złożenia wniosku.*
5. Status może być zmieniony na *Zatwierdzony* jeżeli posiada status *Złożony.*
6. Status może być zmieniony na *Odrzucony* jeżeli posiada status *Złożony.*

7. Przy utworzeniu deklaracji realizacji system musi automatycznie zmienić status tematu, który posiada wniosek, na *W przygotowaniu do złożenia*.
8. Przy wystawieniu opinii system musi automatycznie ustawić status tematu. Jeżeli opinia jest pozytywna, status musi przyjąć wartość *Zatwierdzony*, w przeciwnym przypadku musi przyjąć wartość *Odrzucony.*

9. Student może zostać dopisany do tematu tylko jeśli status tematu jest *Otwarty.*